

Algebra di Boole e algebra di commutazione

Marco Cerbella

Lezione 1 – 21 settembre 2026

Cenno storico

L'algebra di Boole fu introdotta da George Boole (1815–1864) nell'Ottocento per dimostrare affermazioni logiche svolgendo calcoli algebrici: per Boole la logica va associata alla matematica e non alla filosofia. Nel 1936 Claude Shannon (1916–2001), studiando al MIT un circuito di oltre cento relè collegato all'analizzatore differenziale di Bush, intuì che l'algebra di Boole è un modello formale per l'*analisi* e la *sintesi* di tali sistemi: due interruttori in *serie* (*parallelo*) si descrivono con AND (OR), mentre il NOT si realizza con il contatto posteriore di un relè. Dalla sua tesi (1938) nasce l'algebra di commutazione, base delle reti logiche.

1 Algebra di Boole

Definizione. Un'algebra di Boole è una struttura algebrica

$$\mathcal{B} = \langle A, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$$

dove:

- A è l'insieme degli elementi su cui l'algebra opera (*supporto*);
- $+$ è l'operatore di disgiunzione (OR);
- $\cdot$ è l'operatore di congiunzione (AND);
- $'$ è l'operatore unario di complementazione (NOT);
- 0 è l'elemento neutro rispetto a $+$, 1 è l'elemento neutro rispetto a $\cdot$;

e valgono i seguenti assiomi (*postulati di Huntington*).

1.1 Postulati di Huntington

1. **Commutatività:** $\forall a, b \in A: a + b = b + a$ e $a \cdot b = b \cdot a$.
2. **Elementi neutri:** esistono 0 e 1 tali che, per ogni $a \in A$, $a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$.
3. **Distributività** (di ciascuna operazione rispetto all'altra): $\forall a, b, c \in A$

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

4. **Complemento:** per ogni $a \in A$ esiste ed è unico a' tale che $a + a' = 1$ e $a \cdot a' = 0$.

Teorema (Principio di dualità). Ogni proposizione derivata dagli assiomi di Huntington resta valida scambiando ovunque tra loro le operazioni $+$ e $\cdot$ e gli elementi neutri 0 e 1 .

Osservazione. In particolare se $\langle A, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ è un'algebra di Boole, lo è anche $\langle A, \cdot, +, ', 1, 0 \rangle$.

1.2 Esempi

Esempio (Algebra delle classi). Sia A un insieme e $\mathcal{P}(A)$ l'insieme delle sue parti (tutti i sottoinsiemi di A). La struttura $\langle \mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A \rangle$ è un'algebra di Boole:

- $\cup$ e $\cap$ sono commutative;
- $\emptyset$ è neutro rispetto a $\cup$ e A rispetto a $\cap$: per ogni $X \in \mathcal{P}(A)$, $X \cup \emptyset = X$ e $X \cap A = X$;
- distributività e unicità del complemento si verificano con i diagrammi di Venn.

È un'algebra di Boole *chiusa*: $\forall X, Y \in \mathcal{P}(A)$, $X \cap Y$, $X \cup Y$ e $\overline{X} = A \setminus X$ sono sottoinsiemi di A , quindi elementi di $\mathcal{P}(A)$.

Teorema (Rappresentazione di Stone). Per ogni algebra di Boole finita $\mathcal{A}$ esiste un insieme finito X tale che $\mathcal{A}$ è isomorfa a $\langle \mathcal{P}(X), \cup, \cap, -, \emptyset, X \rangle$.

Conseguenze:

- la cardinalità del supporto di un'algebra di Boole finita è sempre una potenza di 2;
- per dimostrare che le algebre di Boole finite godono di una proprietà basta dimostrarla per l'algebra delle classi (ad esempio con i diagrammi di Venn).

Esempio (Altre algebre di Boole). $\langle \{0, 1\}, \min, \max, 1 - x, 0, 1 \rangle$ è un'algebra di Boole; così come quella ottenuta scambiando le operazioni come nell'osservazione sopra.

1.3 Variabili booleane

Sia $\mathcal{A} = \langle A, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ un'algebra di Boole. Una *variabile booleana* è un simbolo che indica un qualsiasi elemento del supporto A ; il suo valore è un elemento di A . Le variabili si indicano con le ultime lettere dell'alfabeto ($x, y, \dots$), gli elementi del supporto con le prime ($a, b, \dots$) e con i simboli 0 e 1.

1.4 Proprietà dell'algebra di Boole

Proprietà. Per ogni x, y, z valgono:

- **associatività:** $x + (y + z) = (x + y) + z$ e $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$;
- **idempotenza:** $x + x = x$ e $x \cdot x = x$;
- **elemento nullo:** $x + 1 = 1$ e $x \cdot 0 = 0$;
- **unicità del complemento:** x' è unico;
- **assorbimento:** $x + x \cdot y = x$ e $x \cdot (x + y) = x$;
- **semplificazione:** $x + x' \cdot y = x + y$ e $x \cdot (x' + y) = x \cdot y$;
- **involuzione:** $(x')' = x$;
- **leggi di De Morgan:** $(x + y)' = x' \cdot y'$ e $(x \cdot y)' = x' + y'$;
- **consenso:** $x \cdot y + x' \cdot z + y \cdot z = x \cdot y + x' \cdot z$ e $(x + y) \cdot (x' + z) \cdot (y + z) = (x + y) \cdot (x' + z)$.

Ciascuna si può verificare con i diagrammi di Venn, oppure dimostrare dagli assiomi.

Esempio (Dimostrazione dell'idempotenza).

$$\begin{aligned}
 x \cdot x &= (x \cdot x) + 0 && \text{elemento neutro} \\
 &= (x \cdot x) + (x \cdot x') && \text{complemento} \\
 &= x \cdot (x + x') && \text{distributiva} \\
 &= x \cdot 1 && \text{complemento} \\
 &= x && \text{elemento neutro}
 \end{aligned}$$

L'idempotenza di $+$ ($x + x = x$) segue per dualità.

2 Algebra di commutazione

Definizione. [Algebra di commutazione (*switching algebra*)] È l'algebra di Boole il cui supporto è costituito dai soli valori $\{0, 1\}$:

$$\mathcal{B} = \langle \{0, 1\}, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle.$$

Ogni variabile può assumere solo i valori 0 e 1.

È l'algebra usata da Shannon per l'analisi dei circuiti. I tre operatori sono definiti dalle seguenti tabelle di verità.

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

x	x'
0	1
1	0

2.1 OR esclusivo

L'*OR esclusivo* (XOR) è l'operatore $\oplus$ definito da

$$a \oplus b = a'b + ab',$$

cioè vale 1 quando a e b sono diversi.

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	0

Dalla definizione, applicando le proprietà dell'algebra di Boole, si ricava:

$$x \oplus 1 = x' \qquad x \oplus 0 = x \qquad (1)$$

$$x \oplus x = 0 \qquad x \oplus x' = 1 \qquad (2)$$

$$x' \oplus y = x \oplus y' = (x \oplus y)' \qquad (3)$$

Esercizi per casa

Esercizio. Usare i diagrammi di Venn per dimostrare le proprietà (associatività, idempotenza, ...) dell'algebra booleana su supporto finito.

Esercizio. Dimostrare che l'algebra di commutazione è un'algebra di Boole, cioè verificare i postulati di Huntington.

Esercizio. Dimostrare, per l'algebra di commutazione, associatività, idempotenza, elemento nullo, unicità del complemento, assorbimento, semplificazione, involuzione, De Morgan e consenso.